



| Дәнекерлеуші

- Дәнекерлеу процестері және қауіпсіз жұмыс орнын ұйымдастыру.
- Қосылысты дайындау, жабдық, қорғаныс және нәтижені бақылау.
- Қазақстан Республикасында жұмыс істеуге арналған бағдарлама.

**Курс біліктілік
разрядын
автоматты түрде
бермейді.**



Оқу мазмұны

- Доғалық дәнекерлеу, газжалынмен өңдеу және жабдық қаралады.
- Электр, газ және өрт қауіптеріне жеке бөлімдер арналған.
- Практикалық жағдайлар дайындықты, жұмысты және аяқтауды байланыстырады.

**Нақты
параметрлерді
технологиялық
құжаттама
белгілейді.**



Дәнекерленген қосылыстың мақсаты

- Дәнекерлеу материалдардың ажырамайтын қосылысын жасайды.
- Қажетті қасиеттер материалға, құрылымға және пайдалану жағдайына байланысты.
- Жіктің сыртқы көрінісі барлық ішкі қасиетті растамайды.
- Қабылдау нақты бұйым талаптарына сәйкес жүргізіледі.

**Құрылым
қауіпсіздігі
қосылыс сапасына
байланысты.**



Негізгі процестер

- Доғалық дәнекерлеуде жылуды электр доғасы береді.
- Газбен дәнекерлеуде жанғыш газ бен оттегі жалыны қолданылады.
- Дәнекерлеу ваннасын қорғау процеске байланысты.
- Тәсіл материал, қалыңдық және технология бойынша таңдалады.

Бір режим барлық процеске жарамайды.



Қолмен доғалық дәнекерлеу

- Балқитын электрод жік металын қалыптастыруға қатысады.
- Электрод қаптамасы процестің қорғанысын қамтамасыз етеді.
- Марка, диаметр және режим технология бойынша таңдалады.
- Электрод күйі қосылыс сапасына әсер етеді.

**Ылғал не сәйкес
емес материал
ауыстырылуы тиіс.**



Қорғаныш газдағы дәнекерлеу

- Процеске қарай сым немесе балқымайтын электрод қолданылады.
- Газ ваннаны қоршаған атмосферадан қорғайды.
- Газ берудің бұзылуы сапаны нашарлатуы мүмкін.
- Газ бен шығын технология және жабдық бойынша таңдалады.

**Қорғаныш газ
жұмыс аймағынан
оттегіні
ығыстыруы
мүмкін.**



Газбен дәнекерлеу және кесу

- Жанарғы не кескіш қолданылатын газға сәйкес болуы тиіс.
- Газбен дәнекерлеу мен оттегімен кесудің міндеттері әртүрлі.
- Режим мен жиынтық материал және өндіруші нұсқаулығымен анықталады.
- Жағу мен тоқтату ретін нақты жабдық нұсқаулығынан алады.

**Барлық жанарғыға
ортақ қысым жоқ.**



| Тапсырма құжаттамасы

- Жұмысқа дейін сызба және қосылыс талаптары қаралады.
- Материал, жиек дайындау және жік қалпы нақтыланады.
- Технология, режим және бақылау тәртібі тексеріледі.
- Түсініксіз талап дәнекерлеуге дейін анықталады.

**Ауызша болжам
технологияны
алмастырмайды.**



| Бөлшектерді дайындау

- Беттер технология талаптарына сай тазартылады.
- Сапаны төмендететін немесе зиянды бөлінді тудыратын ластану жойылады.
- Жиек пішіні мен саңылау тексеріледі.
- Бөлшектер орнықты, қауіпсіз қолжетімді күйде бекітіледі.

**Белгісіз жабын
қыздыруға дейін
бағаланады.**



Жинау және ұстатпа жіктер

- Бөлшектердің өзара орны сызбамен тексеріледі.
- Ұстатпа жіктер материал мен технология талаптарына сай орындалады.
- Құрылғылар бөлшектердің қауіпті жылжуына жол бермейді.
- Жол берілмейтін ұстатпа ақауы белгіленген тәсілмен жойылады.

**Ұстатпа жік те
қосылыс сапасына
әсер етеді.**



Режим және реттілік

- Ток, кернеу және жылдамдық технология бойынша таңдалады.
- Бөлшек қалпы, қалыңдығы және жылулық күйі ескеріледі.
- Режим өзгерісі негізделуі тиіс.
- Өту реттілігі пішін мен деформацияны басқаруға көмектеседі.

**Жауапты құрылым
үшін кездейсоқ
режим қауіпті.**



Дәнекерлеу тогының көздері

- Трансформатор, түзеткіш және инвертор сипаттамалары әртүрлі.
- Қорек пен рұқсат етілген жүктеме паспортпен салыстырылады.
- Салқындату мен жұмыс циклі нұсқаулыққа сай сақталады.
- Қызып кету немесе ақау кезінде жұмыс тоқтайды.

**Шағын аппарат та
дұрыс қосылуы
тиіс.**



| Кабель және электрод ұстағыш

- Оқшаулау, қосылыстар және электрод бекітуі тексеріледі.
- Кабель қызудан, кесілу мен көлік әсерінен қорғалады.
- Ұстағыш кездейсоқ тұйықталмайтындай орналастырылады.
- Ақаулы бөлшектер қолданыстан алынады.

**Зақымданған
оқшаулау қосуға
дейін жөнделеді.**



| Кері өткізгіш

- Ток көзделген дәнекерлеу тізбегімен қайтуы тиіс.
- Бұйыммен сенімді электр байланысы қамтамасыз етіледі.
- Кездейсоқ құбыр мен құрылымды өткізгіш орнына қолданбайды.
- Жарылыс-өрт қаупінде оқшаулауға арнайы талаптар ескеріледі.

**Дәнекерлеу тізбегі
мен жерге
тұйықтаудың
міндеттері бөлек.**



| Тұрақты және уақытша пост

- Тұрақты пост қайталанатын операцияларға жабдықталады.
- Уақытша постта нақты орын жағдайы бағаланады.
- Өтпелер, жарық және жабдық орналасуы қауіпсіз болуы тиіс.
- Іргелес жұмыстар басталғанға дейін келісіледі.

**Аппаратты көшіру
жаңа жұмыс орнын
жасайды.**



| Дәнекерлеудің негізгі қауіптері

- Доға сәуле шығарады және ток соғу қаупін тудырады.
- Ұшқын мен ыстық металл күйікке және өртке әкеледі.
- Түтін мен газ тыныс алуға әсер етеді.
- Бөлшек қозғалысы, шу және қолайсыз қалып қосымша тәуекел тудырады.

**Қорғаныс барлық
қауіпке қарай
таңдалады.**



| Көз бен бетті қорғау

- Қалқан не маска процесс пен режимге сай таңдалады.
- Жарық сүзгісі қажетті қорғанысты қамтамасыз етуі тиіс.
- Бүтіндігі, бекітілуі және жұмысы тексеріледі.
- Тазалау кезінде ұшатын бөлшектерден қорғаныс қолданылады.

**Жай көзілдірік
дәнекерлеу сүзгісін
алмастырмайды.**



Киім және қолды қорғау

- Киім ұшқын мен ыстық бөлшектерден қорғауы тиіс.
- Дәнекерлеуге арналған қолғап құрғақ сақталады.
- Ашық тері мен ұшқын жиналатын қалталарға жол берілмейді.
- Аяқкиім мен киім ыстық металдың ішке түсуін тежейді.

**Жанғыш затпен
ластанған киім
жарамсыз.**



Айналадағы адамдарды қорғау

- Дәнекерлеу аймағы көзделген экрандармен бөлінеді.
- Қорғаныссыз адамдардың доғаға тікелей қарауына жол берілмейді.
- Ұшқын мен бөлшектердің түсу бағыты тексеріледі.
- Өтетін жолдар бос әрі түсінікті сақталады.

**Доға қаупі пост
шегінен тыс
таралады.**



| Түтін және желдету

- Ластануды көзге барынша жақын жерден әкетеді.
- Жалпы алмасу желдетуі жергілікті соруды толықтырады.
- Бөлінді құрамы металлға, жабынға және материалдарға байланысты.
- Респиратор тәуекелге сай таңдалады және желдетуді алмастырмайды.

**Қатты иістің
жоқтығы ауаның
тазалығын
дәлелдемейді.**



Дәнекерлеушінің электр қауіпсіздігі

- Аппаратты уәкілетті персонал белгіленген тәсілмен қосады.
- Жұмысқа дейін қорғаныс қосылыстары мен кабельдер тексеріледі.
- Зақымданған жабдықпен және қауіпті ылғалда жұмыс істемейді.
- Жөндеу мен ауыстырып қосу жеке рұқсат шегінде орындалады.

**Нақты операцияға
өкілеттік қажет.**



Ауысым алдындағы тексеру

- Тапсырма, құжат және рұқсат нақтыланады.
- Аппарат, кабельдер, жабдықтау және қорғаныс қаралады.
- Желдету, экрандар және өрт шаралары тексеріледі.
- Кемшілік дәнекерлеуге дейін жойылады.

**Тексеру бүгінгі
орын мен
тапсырмаға
қатысты.**



От жұмыстарына дайындық

- Уақытша от жұмыстарына көзделген рұқсат рәсімделеді.
- Жанғыш материалдар алынады не қорғалады.
- Ойықтар мен іргелес кеңістіктер тексеріледі.
- Сөндіру құралдары мен бақылау қамтамасыз етіледі.

**Ұшқын көрінбейтін
жерде бықсу
тудыруы мүмкін.**



Оттегі және жанғыш газдар

- Оттегі жануды қолдап, өрт қаупін күшейтеді.
- Жанғыш газ ауамен қауіпті қоспа түзуі мүмкін.
- Оттегі арматурасы майдан қорғалады.
- Киімді үрлеуге не желдетуге оттегі қолданылмайды.

**Әр газға үйлесімді
жабдық қажет.**



| Баллонды сәйкестендіру

- Газ таңбалау мен құжат бойынша анықталады.
- Корпус, вентиль және куәландыру мәліметтері тексеріледі.
- Тиесілігі күмәнді немесе ақаулы баллон қолданылмайды.
- Тек түсіне қарап қосуға болмайды.

**Газға күмән болса,
қосуға тыйым
салынады.**



Баллонды орналастыру және тасу

- Баллон құлаудан бекітіліп, қызудан қорғалады.
- Арнайы тасымалдау құралдары қолданылады.
- Вентильден көтеруге және соғуға болмайды.
- Арақашықтық пен бірге орналастыру талаптармен анықталады.

**Вентиль зақымы
күрт
шығарындыларға
әкелуі мүмкін.**



| Редуктор және манометр

- Редуктор газ бен қысым ауқымына сай таңдалады.
- Қосылыстар қолдан жасалған ауыстырғышсыз сәйкес болуы тиіс.
- Манометр жарамдылығы және зақымдардың жоқтығы тексеріледі.
- Жұмыс қысымы жанарғы не кескіш нұсқаулығымен белгіленеді.

**Өзге мысалдағы
сан баптау мәні
емес.**



Шлангілер және қосылыстар

- Шлангілер газ бен жұмыс жағдайына сай болады.
- Оларды бүгілу, ұшқын және зақымнан қорғайды.
- Қосылыстар көзделген бекіткішпен орындалады.
- Ағу ашық отсыз рұқсат етілген тәсілмен тексеріледі.

**Иіс не ағуға күмән
жұмысты
тоқтатуды талап
етеді.**



| Кері жалын соққысы

- Кері соққы жалынды газ жүйесіне қарай таратады.
- Көзделген клапандар мен жалын бөгейіштер тәуекелді азайтады.
- Тарсыл, қызу не тұрақсыздық кезінде нұсқаулықпен тоқтатады.
- Себеп анықталып, жойылғаннан кейін қайта іске қосады.

**Қорғаныс бүкіл
жиынтықтың
жарамдылығын
алмастырмайды.**



Ыдысты дәнекерлеу

- Қыздыруға дейін ыдыста не болғанын анықтайды.
- Қалдықтарды жойып, коммуникацияларды рәсіммен оқшаулайды.
- Атмосфераны тексеріп, жұмысқа жіберу шараларын орындайды.
- Жабық не белгісіз ыдысты өз бетінше дәнекерлемейді.

**Бос көрінген
ыдыста жанғыш бу
болуы мүмкін.**



| Тұйық кеңістік

- Кіруге орынды арнайы дайындау және рұқсат қажет.
- Атмосфера бақылауы, желдету, байланыс және бақылаушы ұйымдастырылады.
- Алдын ала құтқару мүмкіндігі көзделеді.
- Жағдай өзгерсе, жұмыс тоқтатылып, сыртқа шығады.

**Қорғаныш газ
оттегі тапшылығын
тудыруы мүмкін.**



Биіктіктегі жұмыс

- Қауіпсіз алаң мен құлаудан қорғаныс қолданылады.
- Бекіту нүктесі белгіленген жүйеге сай таңдалады.
- Сақтандыру элементтері ұшқын мен ыстық металдан қорғалады.
- Төменгі аймақ құлайтын заттардан қоршалады.

**Құрылыс
мінбесінің кез
келген элементі
бекіту нүктесі
болып
саналмайды.**



| Бөлшектермен жұмыс

- Масса мен жылжыту тәсілі алдын ала анықталады.
- Сәйкес көтеру құралдары және орнықты тіректер қолданылады.
- Қол ықтимал қысылу аймағына қойылмайды.
- Ыстық бөлшектер белгіленіп, қауіпсіз қойылады.

**Металл көрінісі
температурасын
әрдайым
көрсетпейді.**



Жікті орындау

- Режим мен реттілік технологияға сай сақталады.
- Процесс тұрақтылығы мен жабдық күйі бақыланады.
- Өтулер арасында көзделген тазалау орындалады.
- Ақау не қорғаныс жоғалса, дәнекерлеу жалғаспайды.

**Жағдай ақауын жік
ақауына дейін
тоқтату керек.**



Қосылыстың сыртқы ақаулары

- Жарық, ойық, металдың артық қабаттасуы және толмаған кратер бағаланады.
- Жік өлшемі мен пішіні құжатқа сәйкес болуы тиіс.
- Кеуектілік пен толық балқымаудың себептері әртүрлі.
- Жарамдылық жеке әсермен емес, талаппен анықталады.

Тазалау ішкі
ақаудың
жойылғанын
дәлелдемейді.



| Бақылау және түзету

- Көзбен бақылау көзделген әдістермен толықтырылады.
- Нәтиже нақты қосылысқа тіркеледі.
- Түзету келісілген технологиямен орындалады.
- Қайта бақылау жөндеу нәтижесін растайды.

**Өз бетінше түзету
себепті жасыруы
мүмкін.**



| Үзіліс және аяқтау

- Жабдық пен газ жүйесі нұсқаулықпен тоқтатылады.
- Кездейсоқ қосылу және ағу болдырылмайды.
- Орын мен іргелес аймақтар бықсуға тексеріледі.
- Аяқтау рәсімделіп, көзделген өрт бақылауы жалғасады.

**Салқындау мен
жасырын бықсу
кейін де назар
талап етеді.**



| Ақау немесе ағу

- Жұмыс тоқтатылып, қауіпсіз тоқтату орындалады.
- Адамдар ескертіліп, жауаптыға хабарланады.
- Ағу отпен ізделмейді және қысымда жөнделмейді.
- Себеп жойылғаны расталған соң жұмыс жалғасады.

**Қайталанатын
тарсыл қалыпты
режим емес.**



| Өрт және авариялық хабарлау

- Нақты орын мен қауіп сипаты хабарланады.
- Көмек белгіленген тәртіппен, қажет болса 112 не 101 арқылы шақырылады.
- Қауіпсіз шығу жолы сақталады.
- Сөндіру қауіпсіз жағдайда және даярлық болғанда ғана орындалады.

**Өрт таралу
қаупінде эвакуация
басым.**



Алғашқы көмек және қауіпсіздік

- Алдымен өзіне қауіп төндірмей қауіпті әсер тоқтатылады.
- Жедел көмек шақырылып, даярлық шегінде әрекет етіледі.
- Ток әсері қауіпсіз жойылмайынша адамға тимейді.
- Құтқару үшін қауіпті атмосфераға қорғаныссыз кірмейді.

**Көмек көрсету
жағдайы қауіпсіз
болуы тиіс.**



Жағдай: белгісіз ыдыс

- Қолданылған ыдысқа бекіткіш дәнекерлеу тапсырылды.
- Бұрынғы құрамы туралы мәлімет жоқ.
- Сәйкестендіру, дайындық және рұқсатқа дейін жұмыс тоқтайды.
- Сыртқы тазалық қауіпті қалдықтың жоқтығын растамайды.

**Қыздыру
қауіпсіздік
расталған соң
басталады.**



| Қорытынды білім тексеру

- Технология материалды, дайындықты және режимді анықтайды.
- Жабдық пен қорғаныс жұмысқа дейін тексеріледі.
- Ақау, ағу және жағдай өзгерісі тоқтатуды талап етеді.
- «Тестті бастау» түймесін басыңыз.

**Қауіпсіз аяқтау әр
тапсырмаға кіреді.**